



# hash value generation & comparison tool

## hvgc [FastAPI]



- checksumで使用するHash値の生成及び期待値との比較を行います。
- Hashアルゴリズムは MD5, SHA-1, SHA3-256, SHA-256, SHA-512, BLAKE2 に対応しています。

## hash value generation & comparison tool [Tkinter]

## Overview

ファイルの整合性確認（**Checksum検証**）を手作業で行う際の手間とミスを削減するために開発したツールです。

複数のハッシュアルゴリズムに対応し、生成結果と期待値の比較をワンステップで実行可能です。  
業務における検証作業の効率化およびヒューマンエラー防止を目的としています。

## Purpose

- checksum検証の容易化
- 製品出荷時の補償作業(SUM値算出)容易化

## Features

- ファイルからハッシュ値を生成
- 期待値との比較（**Match** / **Discrepancy** 表示）
- 「**Select**」による選択、または Drag & Dropによるチェック対象の転送（Upload）
- 複数アルゴリズム対応  
**MD5 / SHA-1 / SHA3-256 / SHA-256 / SHA-512 / BLAKE2**
- クリップボードから期待値を貼り付け（Paste）
- シンプルなUIによる直感的操作
- エラーハンドリング（未選択・不正入力）
- メッセージ表示による操作ガイド

## Usage

1. 「**Select**」で対象ファイルを選択
2. ハッシュアルゴリズムを選択
3. 期待値を貼り付け（任意）
4. 「**Check**」をクリック

## Use Case

- ダウンロードファイルの整合性確認
- 配布物の改ざん検知（内容保証）
- 検証作業の自動化前段階としての利用

## UI Components

### Display content

| Item                   | Description   | I/O |
|------------------------|---------------|-----|
| Check subject          | Hash生成対象ファイル  | In  |
| Hash Expectation       | Hash期待値       | In  |
| Generated Hash         | 生成Hash Key    | Out |
| Messages and tutorials | 処理メッセージ及び操作方法 | Out |

### Buttons and Checkboxes

| Button                                          | Description                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Select                                          | Hash生成対象ファイル選択                                                           |
| Paste                                           | 期待値ペースト(クリップボード内容をペースト)                                                  |
| Copy                                            | 生成Hash Keyをコピー                                                           |
| <input checked="" type="radio"/> Hash Algorithm | Hash生成アルゴリズム<br>MD5 / SHA-1 / SHA3-256 / SHA-256 / SHA-512 / BLAKE2 から選択 |
| Check                                           | Hash生成及び期待値比較                                                            |
| Clear                                           | 入力情報消去                                                                   |
| Exit                                            | ツール終了                                                                    |

## Tech Stack

- Python 3.x
- Tkinter

## Design / Implementation Points

- ローカル環境での検証ツール

- 社内向けAPIとしての利用
- GUI から扱えるようにして、CLI に不慣れな利用者でも操作可能

## Build (for developers)

### Python 開発環境共通設定

Pythonを使用した開発に関する共通設定を記載しています。

[🔗 Common settings for the development environment](#)

### hvgcTk (.exe) 作成コマンド

▶  [🔗 PowerShell](#)

```
pyinstaller \
--noconsole \
--onefile \
--icon=hvgcTk.ico \
--add-data "hvgcTk.ico;." \
--version-file=hvgcTk.version \
hvgcTk.py <🔗>
```

.exe 出力  : ./dist/

## Download the Release

[🔗 Download Repository \(GitHub\)](#)

## License

TBD